

TP 1 : POWERSHELL : RECHERCHE D'INFORMATIONS

Q1 : Afficher l'aide de Get-Alias

```
PS C:\Windows\system32> Get-Help Get-Alias

NOM
    Get-Alias

RÉSUMÉ
    Gets the aliases for the current session.

SYNTAXE
    Get-Alias [-Definition <System.String[]>] [-Exclude <System.String[]>] [-Scope <System.String>]
    [<CommonParameters>]
    Get-Alias [[-Name] <System.String[]>] [-Exclude <System.String[]>] [-Scope <System.String>] [<CommonParameters>]

DESCRIPTION
    The 'Get-Alias' cmdlet gets the aliases in the current session. This includes built-in aliases, aliases that you
    have set or imported, and aliases that you have added to your PowerShell profile.

    By default, 'Get-Alias' takes an alias and returns the command name. When you use the Definition parameter,
    'Get-Alias' takes a command name and returns its aliases.

    Beginning in Windows PowerShell 3.0, 'Get-Alias' displays non-hyphenated alias names in an '<alias> ->
    <definition>' format to make it even easier to find the information that you need.

LIENS CONNEXES
    Online Version: https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/get-alias?view=powershell-5.1&WT.mc\_id=ps-gethelp
    Export-Alias
    Import-Alias
    New-Alias
    Set-Alias
    Alias Provider
    about_Aliases

REMARQUES
    Pour consulter les exemples, tapez : "get-help Get-Alias -examples".
    Pour plus d'informations, tapez : "get-help Get-Alias -detailed".
    Pour obtenir des informations techniques, tapez : "get-help Get-Alias -full".
    Pour l'aide en ligne, tapez : "get-help Get-Alias -online"
```

-è Get-Help Get-Alias

J'ai fait un Get-Update pour avoir tous les commades

Q2 : Afficher Get-Alias avec des exemples

```
C:\Windows\system32> get-help Get-Alias -examples

Get-Alias

RÉSUMÉ
Gets the aliases for the current session.

----- Example 1: Get all aliases in the current session -----

Get-Alias

CommandType      Name
-----
Alias             % -> ForEach-Object
Alias             ? -> Where-Object
Alias             ac -> Add-Content
Alias             asnp -> Add-PSSnapin
Alias             cat -> Get-Content
Alias             cd -> Set-Location
Alias             chdir -> Set-Location
Alias             clc -> Clear-Content
Alias             clear -> Clear-Host
Alias             clhy -> Clear-History
...

This command gets all aliases in the current session.
```

get-help Get-Alias -examples

Voici tous les noms de commande qui ma afficher.

Q3 : Afficher tous les alias dont le nom commence par la lettre 'F'

```
PS C:\Windows\system32> Get-Alias -Name F*

CommandType      Name                                Version      Source
-----
Alias            fc -> Format-Custom                 3.1.0.0     Microsoft.PowerShell.Utility
Alias            fhx -> Format-Hex
Alias            fl -> Format-List
Alias            foreach -> ForEach-Object
Alias            ft -> Format-Table
Alias            fw -> Format-Wide
```

Get-Alias -Name F*

Q4 : Afficher le répertoire courant

```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> get-location

Path
----
C:\Windows\system32
```

Get-Location

Je suis dans le répertoire C:\Windows\system32 où ils contiennent des fichi

Q5 : Se déplacer dans la racine de C:

```
PS C:\Windows\system32> Set-Location C:\
PS C:\> █
```

Set-Location C:\ # Je me trouve déjà dans ce répertoire

Q6 : A cet emplacement , créer un dossier test

```
PS C:\> New-Item -Path C:\test -ItemType Directory

Répertoire : C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          31/01/2025     09:33         test
```

New-Item -Path C:\test -ItemType Directory

- Path › C:\test › Le chemin complet où le dossier sera crée et le "test" •
ItemType Directory = j'ai créer un dossier.
- New-Item › Créer un nouvel élément (fichier, dossier...)

- On voit aussi que le dossier a bien été créé et il nous dit aussi c'est un répertoire "d"

Q7: Déplacer vous dans ce dossier

```
PS C:\> cd C:\Test
PS C:\Test> ls
PS C:\Test>
```

cd C:\Test ou bien utiliser Set-Location
ls

Je vois que le dossier a bien été créé et il y a rien dans ce dossier

Q8 : Dans ce dossier, créer un fichier ecole.txt qui contiendra le texte "ECOLE"

```
PS C:\Test> New-Item -Path C:\test\ECOLE -ItemType File

Répertoire : C:\test

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         31/01/2025   10:08             0 ECOLE

PS C:\Test>
```

New-Item -Path C:\test\ecole.txt -ItemType File

Q9 : Renommer ce fichier en ecole.txt

```
PS C:\Test> Rename-Item -Path C:\Test\ECOLE -NewName ecole.txt
PS C:\Test> ls

Répertoire : C:\Test

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         31/01/2025   10:08             0 ecole.txt
```



```
Rename-Item -Path C:\test\ECOLE -NewName ecole.txt
```

Q10 : Créer un dossier "ecole" dans le même dossier que ecole.txt

```
PS C:\Test> cd C:\test\
PS C:\test> New-Item -ItemType Directory -Name ecole

Répertoire : C:\test

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         31/01/2025   10:18             ecole

PS C:\test> ls

Répertoire : C:\test

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         31/01/2025   10:18             ecole
-a-----         31/01/2025   10:08             0 ecole.txt
```



```
cd C:\test
New-Item -ItemType Directory -Name "ecole"
```

Q11 : Supprimer le dossier test

```
PS C:\test> Move-Item -Path C:\test\ecole.txt -Destination C:\test\ecole\
PS C:\test> Move-Item -Path C:\test\ecole\ -Destination C:\
Move-Item : Le chemin d'accès source et celui de destination doivent être différents.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Move-Item -Path C:\test\ecole\ -Destination C:\
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : WriteError: (C:\test\ecole\DirectoryInfo) [Move-Item], IOException
+ FullyQualifiedErrorId : MoveDirectoryItemIOError,Microsoft.PowerShell.Commands.MoveItemCommand

PS C:\test> Move-Item -Path C:\test\ecole\ -Destination C:\
PS C:\test> ls
PS C:\test>
```

```
Move-Item -Path "C:\test\ecole.txt" -Destination "C:\test\ecole"
```

1. J'ai déplacé le fichier ecole.txt dans le dossier ecole
2. J'ai déplacé le dossier ecole avec le fichier ecole.txt dans C:\

```
PS C:\test> cd ..
PS C:\> Remove-Item -Path C:\test\
PS C:\> ls

Répertoire : C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          31/01/2025   10:50          ecole
d-----          07/12/2019   10:14        PerfLogs
d-r---          31/01/2025    08:42      Program Files
d-r---          05/05/2023   14:24  Program Files (x86)
d-r---          26/01/2025   17:42         Users
d-----          26/01/2025   17:42        Windows
```

```
cd .. # Pour sortir du dossier test
Remove-Item -Path "C:\test\" # Pour supprimer le dossier "test"
ls # Afficher le contenu du dossier C:\
```

Q12 : Afficher le contenu de C:\windows

```
PS C:\> ls C:\Windows
```

```
Répertoire : C:\Windows
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	07/12/2019 15:51		addins
d-----	27/01/2025 14:21		appcompat
d-----	05/05/2023 14:24		apppatch
d-----	31/01/2025 08:34		AppReadiness
d-r----	27/01/2025 14:34		assembly
d-----	05/05/2023 14:24		bcastdvr
d-----	07/12/2019 10:31		Boot
d-----	07/12/2019 10:14		Branding
d-----	31/01/2025 10:23		CbsTemp
d-----	07/12/2019 16:15		Containers
d-----	26/01/2025 17:30		CSC
d-----	07/12/2019 10:14		Cursors
d-----	26/01/2025 17:26		debug
d-----	07/12/2019 10:31		diagnostics
d-----	05/05/2023 14:24		DiagTrack
d-----	07/12/2019 15:50		DigitalLocker
d---s-	07/12/2019 10:14		Downloaded Program Files
d-----	07/12/2019 15:50		en-US
d-r-s-	05/05/2023 14:24		Fonts
d-----	05/05/2023 14:24		fr-FR
d-----	07/12/2019 10:14		GameBarPresenceWriter

ls "C:\Windows"

Voici une capture d'écran d'un extrait des fichiers qui contiennent

Q13 : Afficher la liste de tous les fichiers .exe dans C:\Windows

```
PS C:\> ls C:\Windows\ -Filter *.exe
```

```
Répertoire : C:\Windows
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	05/05/2023 14:17	81408	bfsvc.exe
-a----	05/05/2023 14:17	5254336	explorer.exe
-a----	05/05/2023 14:19	1075712	HelpPane.exe
-a----	07/12/2019 10:09	18432	hh.exe
-a----	05/05/2023 14:19	201216	notepad.exe
-a----	05/05/2023 14:19	370176	regedit.exe
-a----	05/05/2023 14:17	163840	splwow64.exe
-a----	07/12/2019 10:10	11776	winhlp32.exe
-a----	06/12/2019 22:29	11264	write.exe

```
ls "C:\Windows\" -Filter *.exe
```

Q14 : Créer une variable \$Drive qui contiendra les informations sur le disque c:\

```
PS C:\> $Drive = Get-PSDrive -Name C
```

```
$Drive > Get-PSDrive -Name C
```

Q15 : Afficher les propriétés de \$Drive

```
PS C:\> $Drive
```

Name	Used (GB)	Free (GB)	Provider	Root
C	23,91	25,51	FileSystem	C:\

```
$Drive
```

Q16 : Afficher l'espace utilisé en octet sur \$Drive


```
PS C:\> $Drive.used  
25677119488  
PS C:\> _
```

\$Drive.used

Il m'affiche 25677119488 octet

Q17 : Afficher son espace libre

```
PS C:\> $Drive.free  
27392237568
```

\$Drive.free

#27392237568 octet